

상윤 회의 자료

담당 에피소드: 본편 5, 본편 6, 본편 9, 외전 C

본편 5, 6은 로봇 팔(So-arm)을 다루는 한 세트이고, 본편 9는 다른 학과(의류학과)와의 색다른 융합 파트, 외전 C는 중국 시장에서 발품 파는 출장기입니다. 세 가지 테마가 완전히 다르니, 회의할 때도 5-6을 한 호흡으로 정리하고 9와 외전 C는 머리를 비우고 새로 세팅해서 논의하는 게 효율적입니다. 각 편의 (1)~(4) 항목은 초안이며, (5) 항목은 회의에서 결판을 냅니다.

본편 5: So-arm 소개

가제 후보 (회의에서 확정)

- 18만원짜리 AI 로봇팔로 시작하는 휴머노이드 조작, So-arm 101
- HuggingFace가 만든 오픈소스 로봇팔 SO-101 시작하기
- AI 시대 하드웨어 민주화의 한 사례, So-arm 101

(1) 기획 의도 및 목표 우리 로봇의 두 팔을 책임질 'SO-101(So-arm)'이라는 오픈소스 하드웨어를 시청자에게 소개하는 편입니다. 이 팔의 핵심은 다름 아닌 **놀라운 가성비**입니다. 3D 프린터로 집에서 직접 뽑으면 부품값이 고작 130달러 (약 18만 원)밖에 안 합니다. 공장에서 쓰는 수천만 원짜리 산업용 로봇팔과 비교하면 가격 파괴 수준입니다. 또 하나의 무기는 **리더-팔로워(Leader-Follower) 쌍둥이 구조**입니다. 내가 '리더 팔'을 잡고 움직이면 똑같이 생긴 '팔로워 팔'이 그대로 따라 움직이는데, 이 과정에서 나중에 AI를 똑똑하게 만들 '학습 데이터(데모)'가 자동으로 뽑힙니다. 이게 EP6(AI 학습)로 넘어가는 결정적인 장치입니다. 이 편에서 살려야 할 반전 매력은 "AI 모델 만들던 HuggingFace라는 회사가 왜 뜬금없이 플라스틱 쪼가리 로봇팔 도면을 뿌렸지?"라는 의문입니다. 그 이유는 자기들 AI 모델 학습시킬 '데이터'를 전 세계 사람들이 싸게 많이 찍어내서 바치게 하려는 큰 그림(LeRobot 생태계)이었다는 통찰을 던져줍니다. 수천만 원이 없어서 로봇 근처에도 못 가던 대학생들이, 이제 18만 원짜리 오픈소스 덕분에 최첨단 AI 로봇 연구에 손가락을 얹을 수 있게 된 '진짜 하드웨어 민주화'를 짚어내는 것이 기획의 방점입니다.

(2) 시리즈 내 역할 로봇 팔 트랙(EP5 소개 → EP6 AI 시뮬레이션)의 시동을 거는 편입니다. EP1에서 큰소리쳤던 "우린 가난한 대학생이니 영리하게 오픈소스를 조립한다"는 기획의 두 번째 성공 사례입니다. (첫 번째는 EP3의 다리 파트) EP3(BHL 다리 편)과 똑같이 '오픈소스 가져왔다'는 포맷이지만 뉘앙스는 다릅니다. 다리가 학교(버클리) 연구실에서 나온 학술적 냄새가 난다면, 팔은 딥러닝 기업(HuggingFace)이 데이터 뽑아 먹으려고 걱정하고 푼 실전용이라는 차이가 있습니다. 나중에 얼굴(EP9)과 전체 조립(EP12) 편을 위한 기초 공사입니다. 이 팔이 토르소에 어떻게 붙고 손목 카메라가 어떻게 얼굴이랑 연동되는지 밑그림을 그립니다.

(3) 시청자 전달 포인트 (지식 후보)

- **18만 원짜리 SO-101의 정체:** HuggingFace가 만든 6자유도 로봇팔. 3D 프린터로 뽑으면 단돈 18만 원이라는 가성비 끝판왕 스펙을 강조합니다.
- **쌍둥이 조종법(Leader-Follower):** 마우스나 키보드 코딩이 아니라, 진짜 팔을 잡고 움직이면 옆에 있는 로봇이 아바타처럼 똑같이 따라 하는 신박한 구조. 이 작업을 해야 EP6에서 쓸 학습 데이터가 쌓인다는 빌드업.
- **HuggingFace의 큰 그림 (LeRobot 생태계):** 소프트웨어 회사가 하드웨어를 푼 이유. 전 세계 사람들이 싼값에 팔을 만들어서 데이터를 찍어내 공유하는 거대한 생태계를 만들었다는 산업적 인사이트.
- **산업용 로봇팔 vs 대학생 장비:** 수천만 원짜리 공장 팔처럼 0.01mm의 정밀도나 튼튼함은 없지만, 싼 맛에 AI 데이터 뽑는 데는 최고라는 쿨한 포지셔닝.

- **혁명적인 하드웨어 민주화:** 똑똑한 AI 뇌(오픈 모델) + 18만 원짜리 강통 팔 + 널려있는 공짜 학습 코드. 이 3박자 덕분에 일개 학부생 5명이 로봇 팔을 다룰 수 있게 됐다는 시대적 배경.

(4) 인터뷰에서 끌어낼 포인트

- 수많은 로봇 팔 중에 이 18만 원짜리를 어떻게 발견했는지. HuggingFace 뒤지다가 찾았는지 다른 거 사려다 돈 없어서 바꿨는지.
- 부품 쪼가리 처음 받고 조립했을 때의 솔직한 반응. 싼 게 비지떡이라고 허접해서 실망했는지, 아니면 생각보다 잘 움직여서 감격했는지.
- 가난한 학부생 입장에서 수천만 원짜리 장비 대신 이 녀석이 구세주로 다가왔을 때의 안도감.
- 방대한 LeRobot 커뮤니티 문서를 읽으며 영어와 코드에 치였던 고생담. 다리 파트(BHL) 문서 파헤칠 때랑 어떤 느낌이 달랐는지.

(5) 회의 후 확정할 항목

- 가제 확정 ()
- 언박싱이나 쌍둥이 팔 처음 돌려볼 때의 재미있는 리액션 컷 활용 방안
- 수천만 원짜리 산업용 팔과의 말도 안 되는 가격 비교를 시각적으로 확 와닿게 자막 처리할 방법
- HuggingFace 깃허브 화면을 지루하지 않게 인서트 컷으로 녹일 비율
- EP3(다리 편)의 "버클리 도면 이야기"와 겹치지 않게 다른 맛으로 연출할 방법 고민
- 목표 분량 ()분

본편 6: So-arm 시물 훈련 (VLM, SmoI VLA)

가제 후보 (회의에서 확정)

- 로봇이 명령을 알아듣고 움직이려면, VLA 학습기
- AI에게 일 가르치기, 데모 데이터로 SmoI VLA 파인튜닝
- 로봇팔이 "컵 집어줘"를 알아듣게 만들기, VLA 학습 공개

(1) 기획 의도 및 목표 눈 달린 로봇이 어떻게 말귀를 알아먹고 물건을 집어 드는지, 그 마법 같은 AI(VLM/VLA)의 원리를 일반인 눈높이로 풀어주는 머리 쓰는 에피소드입니다. 이 편에서 시청자에게 박아줘야 할 가장 중요한 사실은 ***우리는 로봇에게 '이게 컵이다'라고 처음부터 눈썰미를 가르치지 않았다***는 겁니다. 이미 컵이 뭔지 빠삭하게 아는 천재 AI(VLM)를 인터넷에서 공짜로 모셔 왔다는 점을 강조해야 합니다. 이게 불과 1~2년 전 프로젝트들과 차원이 다르게 학부생들도 로봇을 만들 수 있게 된 결정적 비결입니다. 우리가 채택한 'SmoI VLA'라는 모델은 HuggingFace가 만든 작고 강력한 AI입니다. 단일 GPU 하나로도 가볍게 돌릴 수 있어서 학생들 주머니 사정에 딱 맞는 혁명적인 모델이라는 걸 어필합니다. 하지만 여기서 끝이 아닙니다. 이 편의 재미 포인트는 ***모델은 끝내주는데, 결국 그걸 우리 로봇 팔에 맞게 세팅하려면 학생들의 노가다가 필요하다***는 현실적인 지적입니다. 수백 번 직접 팔을 움직여가며 컵 잡는 시범(데모 데이터)을 보여줘야 겨우 하나 배운다는 AI의 단순함을 보여줍니다. EP4(다리 강화학습 편)와 똑같이 컴퓨터로 훈련하는 이야기지만, 다리는 '자빠지며 배우는 강화학습(RL)'이고 팔은 '보고 따라 하는 VLA'라는 완전히 다른 맛의 학습법임을 시청자가 이해하게 해줍니다.

(2) 시리즈 내 역할 로봇 팔 트랙(EP5 소개 → EP6 훈련)의 화려한 피날레입니다. 다리 훈련 편(EP4)과의 환상적인 평행이론을 보여줍니다. (다리는 걷기 위해 RL로 고생하고, 팔은 물건을 집기 위해 VLA로 고생하는 구조) 로봇 얼굴 편(EP9)의 큰 그림을 그립니다. 로봇 눈(카메라)을 왜 하필 그 위치에 달아야 하는지, 그 카메라 영상이 어떻게 팔 AI로 들어가는지의 당위성을 여기서 미리 짚아줍니다. 나중에 입출력 편(EP10)과 자연스럽게 이어집니다. 내 입에서 나간 "컵 좀 줘"라는 말이 글자로 바뀌어(STT) 이 VLA 모델로 들어가는 큰 그림을 완성합니다.

(3) 시청자 전달 포인트 (지식 후보)

- **VLM이 도대체 뭔데?:** 사진 보고 "여기 사과 있네"라고 대답하는 똑똑한 눈알 모델. 우리 로봇이 세상을 보는 시력과 뇌 역할을 합니다.
- **VLA는 한술 더 뜬다:** 눈(VLM)에다가 직접 움직이는 행동(Action)까지 합친 최신 트렌드 모델. 보고, 듣고, 움직이는 삼위일체입니다.
- **작은 고추가 맵다, SmolVLA:** 거대 기업들이 숨겨놓고 쓰는 수십억짜리 파라미터 모델이 아니라, 학생들 싸구려 컴퓨터에서도 잘 돌아가는 작고 공개된 가성비 모델의 위엄.
- **천재 AI 데려와서 재교육하기 (파인튜닝):** 바닥부터 키운 게 아니라, 이미 다 큰 천재 AI 데려다가 우리 로봇 팔에 맞는 컵 집는 품만 살짝 과외시켜서 써먹는 영리한 전략 설명.
- **데이터 노가다의 눈물:** AI는 밥 안 먹여주면 안 크다. 리더 팔 잡고 컵 집는 시늉만 수백 번 반복해야 겨우 한 동작 따라 하는, 화려한 AI 뒤에 숨겨진 학생들의 관절염 투혼.

(4) 인터뷰에서 끌어낼 포인트 어려운 AI 용어들 집어치우고, 노가다로 훈련시키며 회의감 왔던 생생한 이야기에 집중합니다.

- VLA라는 걸 논문이나 트위터에서 처음 보고 "와, 이게 진짜 학부생 장비로 돌아간다고?" 의심했던 첫인상.
- 수많은 모델 중에 왜 굳이 'SmolVLA'를 픽했는지. 용량이 작아서? 남들이 추천해서? 현실적인 이유.
- 수백 번 데모 데이터 뽑아내다가 팔 떨어질 뻔한 에피소드. "이쯤 하면 됐겠지" 했다가 실패해서 다시 100번 찍어낸 노가다의 쓴맛.
- 밤새 훈련시켜 놔더니 다음 날 아침 로봇이 컵 안 잡고 엉뚱한 짓 할 때 머리 쥐어뜯으며 원인 분석하던 순간.
- 드디어 "컵 집어"라는 내 말을 알아먹고 기계 팔이 진짜 컵을 낚아챘을 때 터진 환호의 순간 회고.
- **AI의 단순함 직시:** 컵 색깔 하나 바꿨다고, 혹은 방에 불 끄고 조명 좀 바꿨다고 갑자기 멈추는 AI의 한계를 보며 "아직 AI는 강통이구나" 느꼈던 현실적인 깨달음.

(5) 회의 후 확정할 항목

- 가제 확정 ()
 - 어려운 VLM/VLA 개념을 그림이나 자막으로 얼마나 적절하게 비유해서 설명할지
 - 학생들이 팔 잡고 수백 번 노가다 하는 장면을 타임랩스로 얼마나 인상적으로 보여줄지
 - 학습 성공해서 컵 집는 장면 vs 바보같이 헛손질하는 실패 장면 컷 비율
 - EP4(강화학습) 시뮬 내용과 복불 느낌 안 나게 완전히 다른 맛으로 포장할 전략
 - EP9(얼굴) 편과 조율해서, 카메라 위치에 대한 복선을 여기서 얼마나 던져둘지
 - 목표 분량 ()분
-

본편 9: 머리 제작 + 의류학과 협업

가제 후보 (회의에서 확정)

- 휴머노이드 외관 제작, 공대-의류학과의 진짜 융합
- 친근한 휴머노이드 얼굴 만들기, 의류학과와의 협업
- 한양대 융합 프로젝트, 공학과 디자인이 만난 휴머노이드 머리

(1) 기획 의도 및 목표 이 에피소드의 진짜 주제는 *****공대생의 뼈저린 한계 인정*****입니다. 회로 깎고 코딩 짜는 머리로 는 도저히 사람에게 친근감을 주는 '감성적인 예쁜 얼굴'을 만들 수 없다는 걸 깨닫고 외부(의류학과)에 SOS를 친 스토 리입니다. 시리즈를 통틀어 공학이 아닌 완전히 다른 세계의 시선이 처음으로 영상에 개입하는 아주 신선한 포인트를 가 집니다. 이 편의 성공 여부는 '융합'이라는 단어를 얼마나 진하게 연출하느냐에 달려있습니다. 그냥 말로만 "도움받았어 요~" 하면 뒤에 EP15 회고에서 융합을 운운할 때 위선적으로 보입니다. 서로 쓰는 외계어가 달라서 부딪히고 타협하는 그 피 말리는 협업의 과정이 영상에 날것으로 담겨야 '융합'이라는 단어의 무게가 증명됩니다. 또한 줄곧 칙칙한 공대 랩 실과 모니터만 보던 시청자들에게 원단, 스케치, 재봉틀이 돌아가는 화사한 디자인 환경을 보여주며 눈을 씻어주는 완벽 한 분위기 환기 코너입니다.

(2) 시리즈 내 역할 EP1~8까지 이어지던 숨 막히는 공학 외골수 트랙에 맑은 물(타 학과)을 끼얹어주는 타이밍입니다. EP1에서 깔아둔 "오픈소스 레고 조립 전략"의 마지막 퍼즐(안면 커스텀)을 끼워 맞춥니다. 팔, 다리는 남의 도면(오픈 소스)을 편하게 가져왔지만, 얼굴만큼은 우리 정체성이니 고생하며 직접 빚었다는 차별점을 강조합니다. EP6(팔 시각 모델)과 카메라 위치 문제로 치열하게 연결됩니다. 공대생은 "카메라는 눈과 손목에 있어야 한다"고 강하게 우기고, 디 자인팀은 "거기 달면 안 예쁘다"고 싸웠던 이야기를 풀며 왜 최종적으로 카메라가 그 위치에 박혔는지 개연성을 부여합 니다. 마지막 회고 편(EP15)에서 융합팀에 감사를 전할 때 억지 신파가 되지 않도록, 이 편에서 협업의 고충을 단단하게 빌드업해둡니다.

(3) 시청자 전달 포인트 (지식 후보) 복잡한 공학 지식은 빼고 가볍게 갑니다.

- 공대생은 못 하는 감성의 영역: 친근한 인상, 멋진 캐릭터 디자인, 인체공학적 원단 핏감은 수식으로 계산이 안 되 는 철저한 디자인/의류학의 고유 영역임을 직설적으로 인정.
- 카메라 위치의 딜레마: 예쁘게 보이고 싶은 위치 vs 로봇이 사물을 잘 보기 위한 공학적 위치의 충돌 이야기. (현 계획상 턱 1개, 손목 2개. 회의에서 픽스 필요)
- 진짜 융합 프로젝트의 클래스: 한양대 비즈랩이 그냥 경영-공대끼리 노는 게 아니라 의류학과, 디자인경영센터까 지 끌어들이 수 있는 강력한 인프라를 가졌다는 걸 슬쩍 어필. (교육 관계자들 타겟)

(4) 인터뷰에서 끌어낼 포인트 평화로운 협업 말고, 말 안 통해서 답답했던 에피소드를 영혼까지 끌어모읍니다.

- 의류학과랑 처음 미팅했을 때. 공대생이 포기한 기능(카메라 위치나 통풍구 등)과 끝까지 방어한 마지노선은 뭐였 는지 '양보 쟁탈전' 이야기.
- 번역기 필요했던 소통의 벽. 나는 공학 용어로 말하고 저쪽은 디자인 용어로 말해서 서로 "에?" 했던 어이없는 에 피소드.
- 원래 우리끼리 대충 정하려던 게 디자인팀 입김 한 방에 디자인 전체가 싹 갈아엎어진 사연.
- 수식으로 계산이 안 되는 '귀여움', '친근함'이라는 두루뭉술한 목표를 서로 맞추느라 얼마나 답답했는지 회고.

- (매우 중요) 의류학과 학생의 시점: 칙칙한 기계 더미 랩실에 처음 불러 왔을 때의 충격, 그리고 이 공돌이들의 요구를 듣고 속으로 무슨 생각을 했는지 타 학과생의 시선 인터뷰 필수.

(5) 회의 후 확정할 항목

- 가제 확정 ()
- 의류학과 협업자 단독 인터뷰 날짜 잡고 분량 얼마나 챙겨줄지 협의
- 디자인경영센터는 화면에 얼마나 양념으로 등장시킬지 조율
- 동대문 시장이나 원단 가게 등 바깥바람 쐬는 야외 스케치 컷 넣을지 여부
- 외피 작업(티셔츠, 신발 등)을 얼굴 만드는 이번 편에 한 번에 처리할지, 아니면 아껴뒀다 전체 조립 편(EP12)이나 축제 전 편(EP14)에 꾸밈용으로 풀지 결정
- EP6에서 예고한 카메라 위치 복선을 여기서 어떻게 디자인적 타협으로 풀어낼지
- 회고 편(EP15)에서 이 협업자를 어떻게 한 번 더 인상적으로 띄워줄지
- 목표 분량 ()분

외전 C: 심천 2, 화창베이 + MAD Components

가제 후보 (회의에서 확정)

- 세계 최대 전자부품 시장, 심천 화창베이 부품 조달기
- 한국에서 못 구한 휴머노이드 부품, 화창베이에서 사오기
- 심천 하드웨어 생태계의 심장, 화창베이와 MAD Components 방문

(1) 기획 의도 및 목표 한국 부품 조달의 한계로 절망했던 본편 EP7의 "그럼 한국에 없으면 어디 가서 사야 해?"라는 불만에 대한 완벽한 해답이자 실전 출장기입니다. 이 편에서 무조건 강조해서 끌고 가야 할 핵심 인상은 **화창베이 시장의 거대한 스케일**입니다. 한국에선 마우스 클릭으로 간편하게 '주문'하던 부품들이, 여기서 거대한 상가 골목골목에 산더미처럼 쌓여있어 내 발로 직접 밟고 걸어 다니며 골라야 한다는 압도적인 감각을 시각적으로 강하게 전달해야 합니다. 동시에 낯선 중국 땅에 부품 사냥꾼으로 던져진 학생들의 짠한 생존 브이로그 톤을 유지해야 합니다. 말 안 통하고, 미로 같은 길 잃어버리고, 흥정하다 사기당할 뻔하고, 또 뜻밖의 은인을 만나는 등 좌충우돌 에피소드가 풍성하게 터져줘야 지루한 산업 시찰 비디오로 빠지지 않습니다.

(2) 시리즈 내 역할 심천 3부작의 심장입니다. 외전 B(도시 구경)로 워밍업을 마쳤으니, 이젠 진짜 심천에 온 목적인 '부품 사냥' 본게임에 들어갑니다. 본편 EP7(한국에 부품이 없다!)의 불평에 대해 외전 C가 "그래서 여기서 다 쓸어 담아왔다"라며 완벽하게 떡밥을 회수합니다. 다음으로 이어질 본편 EP8(다리 실물 조립)의 든든한 전조 현상입니다. 여기서 양손 무겁게 챙겨온 그 모터들이, EP8에서 로봇 다리로 조립되는 극적인 쾌감을 위한 밑그림입니다.

(3) 시청자 전달 포인트 (지식 후보)

- 화창베이가 도대체 어딘데?: 용산 전자상가, 세운상가를 다 합쳐놓은 것보다 훨씬 거대한 전 세계 전자 부품의 진짜 성지라는 타이틀 브리핑.
- 직구 vs 발품의 클래스 차이: 알리로 한 달 기다려서 받던 걸, 여기서 옆집, 뒷집 발로 뛰면서 스펙, 가격 즉석에서 비교해서 바로 주머니에 넣는 압도적인 조달 속도의 차이.

- 우리의 타겟 **MAD Components**: 화창베이 구석의 한 부분이지만, 우리 로봇 다리(BHL)의 핵심인 BLDC 모터를 뽑아내는 성지순례급 업체라는 점.
- 심천 생태계의 위력: "왜 한국엔 로봇 스타트업이 안 크고, 심천에서만 강자들이 나올까?" 이 시장 바닥에 굴러다니는 놀라운 단가, 스피드, 쏟아지는 부품의 다양성을 보고 체감한 산업 생태계의 무서움.

(4) 인터뷰에서 끌어낼 포인트 보고서 톤 빠고, 화창베이 던전에 입장한 신참들의 멘붕 이야기를 캐냅니다.

- 화창베이 상가 문 딱 열고 들어갔을 때 눈에 들어온 어마어마한 부품 산더미와 굉음에 압도되어 머리가 멈췄던 첫 멘붕 상태 묘사.
- 꼬부랑글씨(부품명) 적힌 종이 쪼가리 하나 들고 미로 같은 상가 헤집고 다닌 이야기. 길 잃고 누구 붙잡고 도움 청했는지, 흥정은 어떻게 했는지 생존기.
- 핵심 타겟인 MAD Components 찾아갔을 때. 알리로 시켰으면 불량품 와서 한 달 날릴 뻔했던 걸, 직접 눈으로 보고 사장님이랑 면대면으로 거래했을 때 느낀 짜릿한 속도감.
- 위챗 번역기 돌려가며 바디랭귀지로 기싸움한 이야기. "우리 가난한 한국 학생이야"라고 불쌍한 척해서 단가 깎은 재미있는 에피소드.
- 사기당할 뻔한 이야기나, 반대로 상가 아저씨가 너무 친절하게 챙겨줘서 감동한 이야기. (이런 게 영상의 양념이 됩니다)
- 이 거대한 부품 바다를 보고 나니 "아, 한국에서 우리끼리 공공대며 만들던 게 얼마나 어려운 짓이었는지" 새삼 뼈저리게 느낀 자각의 시간.
- 항공 반입 안 되는 배터리 같은 위험 부품들은 결국 수하물 통과 못하고 어떻게 버리거나 해결했는지 세세한 고생담.

(5) 회의 후 확정할 항목

- 가제 확정 ()
- 정신없는 상가 골목을 쏟다니는 동선을 예능처럼 지도나 CG로 재밌게 보여주는 법
- 한국에서 살 때랑 가격 갭이 얼마나 나는지 시청자가 와닿게 직설적인 자막 달아줄 수위
- MAD Components 사장님 만난 컷 분량 비중
- 길 잃고 헤매는 학생 시점 브이로그 컷을 초반에 얼마나 넣을지
- 본편 EP7(한국 부품 시장 불만 편)이랑 말 안 겹치게 다시 한번 교통정리
- 다음 산업 박람회 편(외전 D)으로 자연스럽게 넘어갈 쿠키나 멘트 세팅
- 목표 분량 ()분